

Objetivo:

- Repasar y afianzar los conceptos de las estructuras básicas del lenguaje de programación y su sintaxis.

Actividad complementaria N° 1:

Escribe la expresión equivalente en LISP para las siguientes fórmulas matemáticas:

1. $5+(3 \times 4)5+(3 \times 4)$
2. $(10-2)/(3+1)(10-2)/(3+1)$
3. $x^2 + 2x + 1x$ (Asume que existe la función (expt x 2) para x^2)
4. $\frac{a+b}{c-d}$
5. $\frac{b \times h}{2}$
6. $\sqrt{a^2 + b^2}$

Actividad complementaria N° 2:

Sabiendo que LISP evaluará la expresión de ejemplo: (+ (* 2 3) (- 10 5))

en el siguiente orden:

1. Primero se evalúa (* 2 3) → 6.
2. Luego (- 10 5) → 5.
3. Finalmente (+ 6 5) → 11.

Determina el resultado numérico de las siguientes expresiones de LISP sin utilizar la computadora y haciendo la reducción paso por paso hasta llegar al resultado final:

1. (+ (* 2 3) (- 10 5))
2. (/ (* 4 5) (+ 2 3))
3. (- 100 (* 5 (+ 10 2)))

Actividad complementaria N° 3:

Intente pensar: ¿Qué valores se devuelven al evaluar estas expresiones? y luego compruebe su respuesta en su computadora.

1. (+ 3 5)
2. (3 + 5)
3. (+ 3 (5 6))

Actividad complementaria N° 4 (Situaciones Problemáticas)

Para los siguientes ejercicios escriba la expresión algebraica que los resuelve y luego su versión para Common Lisp:

1. *El Costo del Cine*

Un grupo de amigos va al cine. Compran n entradas a 8 dólares cada una y 3 combos de palomitas a 5 dólares cada uno. El total se divide equitativamente entre los n amigos.
¿Cuánto debe pagar cada uno?

Expresión algebraica: $\frac{8n + (3 \cdot 5)}{n}$

2. Conversión de Temperatura

Un científico necesita convertir una lectura de temperatura de grados Fahrenheit (F) a grados Celsius (C). La regla es: resta 32 al valor en Fahrenheit, multiplica el resultado por 5 y finalmente divide entre 9.

Expresión Algebraica: $(F - 32) \frac{5}{9}$

3. Interés Compuesto Simple

Calcula el monto final (M) de una inversión inicial (P) tras un año, con una tasa de interés anual (r) expresada en decimal, usando la fórmula: $M=P(1+r)$

Expresión Algebraica: $P(1+r)$

4. Caída Libre

Un objeto se deja caer desde una altura inicial h_0 . La posición final h después de un tiempo t está dada por la gravedad g (9.8 m/s).

Expresión algebraica: $h_0 - \frac{1}{2}gt^2$

5. El Rectángulo Áureo

Tienes un rectángulo cuyo largo es L y su ancho es W . Quieres calcular el perímetro, pero luego restarle el área para un experimento geométrico extraño.

Pista: Perímetro $=2(L+W)$; Área $=L \cdot W$

Expresión Algebraica: $(2 \cdot (L+W)) - (L \cdot W)$

6. Promedio Ponderado

Un estudiante tiene una nota de examen (E) que vale el 70% y una nota de tareas (T) que vale el 30%. Escribe la expresión para su nota final